Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы» направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа № 2 по дисциплине «Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры» на тему «Использование основных операторов языка Си»

Выполнил студент гр. ИВТ-26-1б Хохряков Александр Евгеньевич

Проверил: преп. каф. ИТАС Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

1 Постановка задачи

Разработать программу на языке C++ для вычисления суммы первых 7 членов числового ряда.
Общий член ряда задан аналитической формулой: $a_n = n^2 \cdot e^{-\sqrt{n}}$

Вычисление производится в цикле от n = 1 до n = 7. Результаты расчета каждого члена и итоговая сумма должны выводиться на экран.

2 Текст программы.

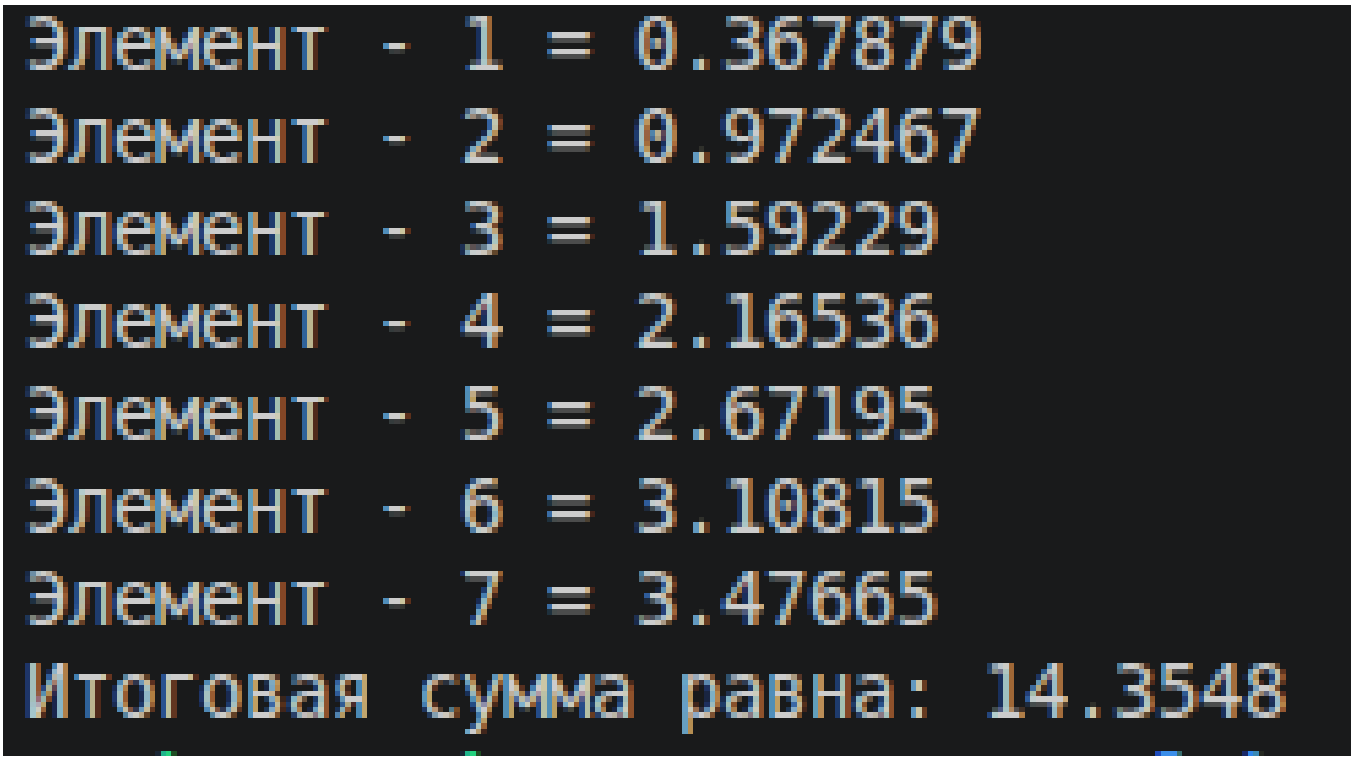
```cpp
#include <iostream>
#include <math.h>

using std::cout;
using std::pow;
using std::endl;
using std::exp;
using std::sqrt;

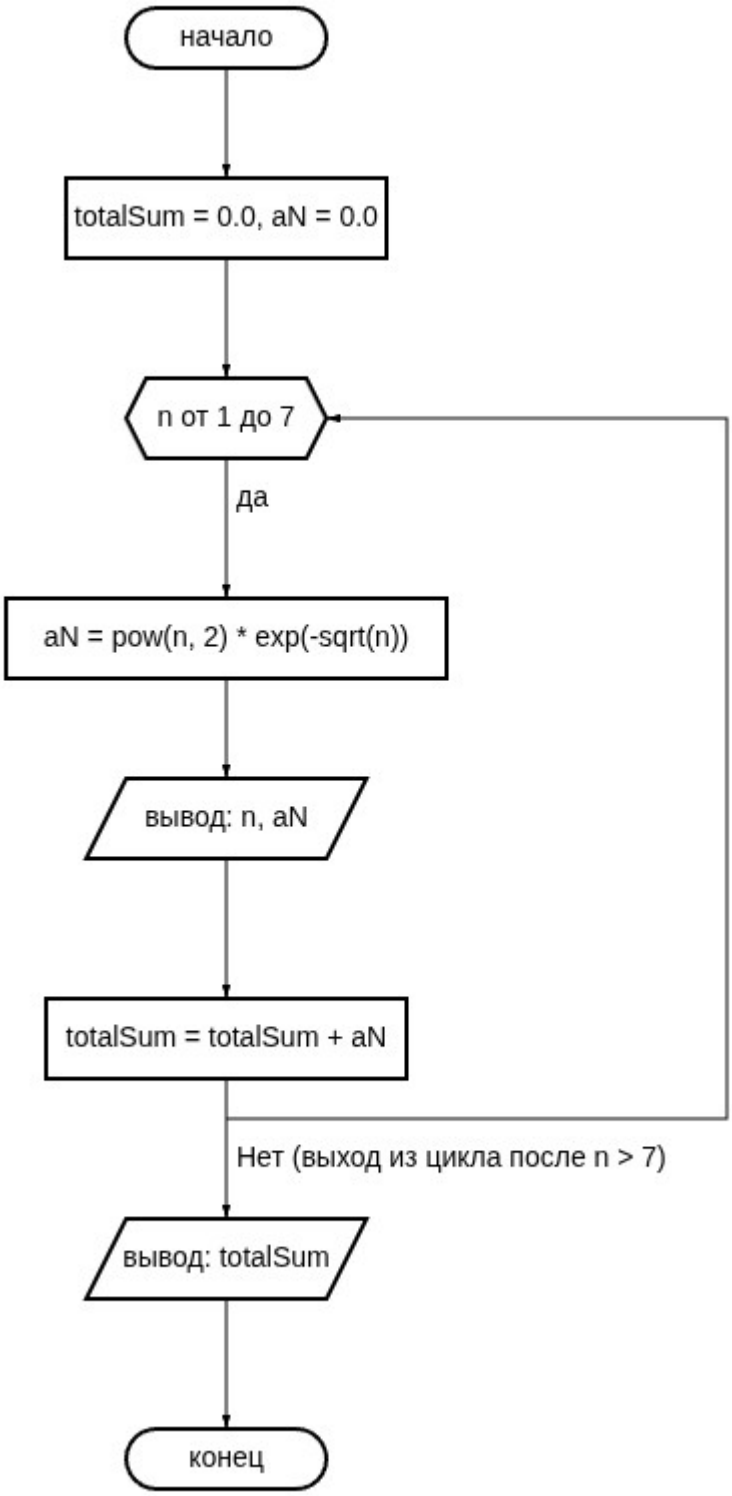



int main() {
    double totalSum = 0.0;
    double aN = 0.0;
    for (int n = 1; n <=7; ++n) {
        aN = pow(n, 2) * exp(-sqrt(n));
        cout << "Элемент - " << n << " = " << aN << endl;
        totalSum += aN;
    }
    cout << "Итоговая сумма равна: " << totalSum << endl;
    return 0;
}
```

3 Результаты работы программы



4 Блок схема программы



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19.701-90 - «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».
2. ГОСТ 7.32-2017 - Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
3. Руководство по языку программирования C++
URL: https://metanit.com/cpp/tutorial/